

Les suites géométriques

Licence 2 – Mathématiques — Cours court

1. Définition

Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est **géométrique** s'il existe un réel q , appelé **raison**, tel que pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = q \times u_n$$

Exemple : la suite définie par $u_0 = 8$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2} u_n$ donne 8, 4, 2, 1, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, ...

2. Terme général

Si (u_n) est géométrique de premier terme u_0 et de raison q , alors pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_n = u_0 \times q^n \quad \text{et plus généralement} \quad u_n = u_p \times q^{n-p}$$

Exemple : avec $u_0 = 8$ et $q = \frac{1}{2}$, on obtient $u_5 = 8 \times \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{8}{32} = \frac{1}{4}$.

3. Somme des premiers termes

Pour $q \neq 1$, la somme des $n + 1$ premiers termes vaut :

$$S_n = \sum_{k=0}^n u_k = u_0 + u_1 + \cdots + u_n = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

Si $q = 1$, la suite est constante et $S_n = (n + 1) u_0$.

4. Limite et somme infinie

- Si $|q| < 1$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.
- Si $q > 1$ et $u_0 > 0$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

Lorsque $|q| < 1$, la somme d'une **infinité** de termes est **finie** :

$$S = \sum_{k=0}^{+\infty} u_k = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \frac{u_0}{1 - q}$$

Exemple : $8 + 4 + 2 + 1 + \frac{1}{2} + \cdots = \frac{8}{1 - \frac{1}{2}} = 16$.

5. Méthode : montrer qu'une suite est géométrique

On calcule le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ (avec $u_n \neq 0$) et on vérifie qu'il ne dépend pas de n .

Exemple : soit $v_n = 3 \times 5^n$. Alors

$$\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{3 \times 5^{n+1}}{3 \times 5^n} = 5,$$

donc (v_n) est géométrique de raison $q = 5$ et de premier terme $v_0 = 3$.

6. Exercices

1. Soit (u_n) géométrique avec $u_0 = 3$ et $q = 2$. Calculer u_4 et S_4 .
2. Une suite géométrique vérifie $u_2 = 18$ et $u_4 = 162$, avec $q > 0$. Déterminer q puis u_0 .
3. Calculer $\sum_{k=0}^{+\infty} 6 \times \left(\frac{1}{3}\right)^k$.
4. Un capital $C_0 = 500\,000$ GNF est placé à 4% par an. Montrer que $C_{n+1} = 1,04 \times C_n$, puis exprimer C_n en fonction de n .

Corrigé rapide

1. $u_4 = 3 \times 2^4 = 48$; $S_4 = 3 \times \frac{1 - 2^5}{1 - 2} = 93$.
2. $q^2 = \frac{u_4}{u_2} = \frac{162}{18} = 9$, donc $q = \sqrt{9} = 3$ et $u_0 = \frac{u_2}{q^2} = 2$.
3. $S = \frac{6}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{6}{\frac{2}{3}} = 9$.
4. $C_{n+1} = C_n + 0,04 C_n = 1,04 \times C_n$, donc $C_n = 500\,000 \times 1,04^n$.